ÖZGEÇMİŞ

Mohammad M. T.R. Hussein

Biomedical Engineering & Bioinformatics | Computational Imaging | Digital Holographic Microscopy

İstanbul, Türkiye
mohammad.mtr.hussein@gmail.com
github.com/MoeHussein
ORCID 0009-0009-7211-0974

PROFESYONEL ÖZET

Hesaplamalı görüntüleme ve polarizasyona duyarlı dijital holografik mikroskopiye odaklanan, diyabet, sürekli glikoz izleme ve beslenme alanlarında gelişmekte olan bir araştırma ilgisine sahip biyomedikal mühendisi ve yüksek lisans adayı. Optik sistem geliştirme, Python tabanlı görüntü ve veri işleme, tam alan Jones matrisi rekonstrüksiyonu ve araştırma iletişimi deneyimine sahibim.

ARAŞTIRMA DENEYİMİ

15 EYL 2023 - GÜNÜMÜZ

Lisansüstü Araştırmacı - Biyomedikal Optik ve Hesaplamalı Görüntüleme

İstanbul Medipol Üniversitesi

TÜBİTAK 2530 Türkiye-Moldova İkili İş Birliği, Proje 123N774

- FFT hologram rekonstrüksiyonu, faz işleme, tam alan Jones matrisi rekonstrüksiyonu, retardans ve hızlı eksen analizi için polarizasyona duyarlı bir DHM sistemi ve Python hattı geliştirdim.
- Akademik danışmanımla iş birliği içinde sistem tasarımı ve kurulumu, ekipman planlama, kamera yapılandırması, deneyler, görüntü işleme, doğrulama, görselleştirme ve makale hazırlığını kapsayan uçtan uca deneysel süreci yürüttüm.
- Çift kırıcı filmle doğrulanan ve fare beyni ile insan korneası örneklerine uygulanan çift çekimli faz sapması eşitleme yöntemini yayımladım.

SEÇİLİ YAYIN

HAKEMLİ MAKALE | SJR OPTİK KATEGORİSİNDE Q1

Dual-shot polarization digital holographic microscopy with phase bias equalization for full-field Jones matrix imaging

Mohammad M. T. R. Hussein and M. Fatih Toy | Biomedical Optics Express 17, 1877-1896 | 2026

DOI: doi.org/10.1364/BOE.585564

EĞİTİM

15 EYL 2023 - GÜNÜMÜZ

Yüksek Lisans | Biyomedikal Mühendisliği ve Biyoinformatik

İstanbul Medipol Üniversitesi

- Devam ediyor
- Tez savunması 13 Ağustos 2026 için planlandı
- Odak: polarizasyona duyarlı dijital holografik mikroskopi

11 EYL 2019 - 10 HAZ 2023

Lisans | Biyomedikal Mühendisliği

İstanbul Medipol Üniversitesi

- GNO 3.35/4.00
- Onur derecesiyle mezuniyet
- Sınıf üçüncüsü

TEKNİK BECERİLER

Hesaplamalı görüntüleme

PDHM, Jones matrisi rekonstrüksiyonu, Polarizasyon analizi, FFT hologram rekonstrüksiyonu, Faz işleme, Retardans ve optik eksen analizi

Programlama

Python, Bilimsel görüntü işleme, Sayısal analiz, Bilimsel görselleştirme

Tıbbi 3B ve simülasyon

DICOM, 3D Slicer, Fusion 360, ANSYS statik yapısal, Sonlu elemanlar analizi, 3B baskı

Tasarım ve ürün

Web tasarımı, Marka kimliği, Ürün prototipleme, Araştırma iletişimi

DİLLER

- **İngilizce**: Akademik düzey
- **Arapça**: Ana dil
- **Türkçe**: Üst-orta düzey
- **Japonca**: Başlangıç

Mohammad M. T.R. Hussein

mohammad.mtr.hussein@gmail.com

SEÇİLİ MÜHENDİSLİK VE ÜRÜN PROJELERİ

MAKALE HAZIRLIK AŞAMASINDA

Devam Eden Hesaplamalı Görüntüleme Araştırması

Nicel görüntüleme için optimizasyon tabanlı yöntemler.

Temel yöntem ve makale taslağı tamamlandı. Teknik ayrıntılar gönderim sürecine kadar paylaşılmamaktadır.

Optimizasyon, Python, Hesaplamalı görüntüleme

LİSANS HESAPLAMALI TASARIM VE SİMÜLASYON PROJESİ

Hastaya Özel Diz Rekonstrüksiyonu ve FEA

Hastaya özel diz modelleri, implant konsepti ve karşılaştırmalı yapısal simülasyonlar.

Hastaya özel diz modelleri oluşturuldu, yeni bir implant konsepti önerildi ve deformasyon, yer değiştirme ve von Mises gerilimi karşılaştırmaları tamamlandı. Çalışma hesaplamalıdır ve klinik olarak doğrulanmamıştır.

DICOM, 3D Slicer, Fusion 360, ANSYS, FEA, 3B baskı

DURAKLATILMIŞ GİRİŞİM

VitroMech

Hastaya özel anatomiye odaklanan erken aşama biyomedikal 3B modelleme fikri.

Erken girişim fikri oluşturuldu ve sunuldu. Girişim şu anda duraklatılmıştır ve klinik sonuç iddiası yoktur.

Tıbbi görüntüleme, DICOM, 3B modelleme, Ürün tasarımı, Web tasarımı

KİŞİSEL ÜRÜN

Workin

Kanıta dayalı, telefon öncelikli kalistenik antrenman takipçisi.

Gün ve hafta ilerlemesi, zamanlayıcılar, notlar ve indirilebilir planlar içeren açık bir takipçi yayımlandı.

Ürün tasarımı, Next.js, TypeScript, Yerel veri, GitHub Pages

KİŞİSEL ÜRÜN

Salat Plans

Günlük öncelikleri namaz vakitleri etrafında düzenleyen görev planlayıcısı.

Namaz temelli zaman blokları ve odaklı günlük planlama deneyimi sunan yerel öncelikli çalışan bir planlayıcı yayımlandı.

Ürün tasarımı, React, TypeScript, Vite, Supabase, Vercel

BAŞARILAR VE SUNUMLAR

12 EYL 2025

Üçüncülük | En İyi Poster Yarışması | FOTONİK 2025

Enhancing Jones Matrix Reconstruction in Polarization DHM via Phase Bias Equalization | Koç Üniversitesi.

27-29 AĞU 2025

Sözlü sunum | NanoTR-19

Jones Matrix Analysis via a Polarization-Sensitive Sensor in Digital Holographic Microscopy.

DEVAM EDEN BAĞIMSIZ ÖĞRENME

- Stanford CS231N | Bilgisayarlı Görü için Derin Öğrenme
- OSSU Bilgisayar Bilimi
- The Complete Full-Stack Web Development Bootcamp
- KIT Hesaplamalı Görüntüleme